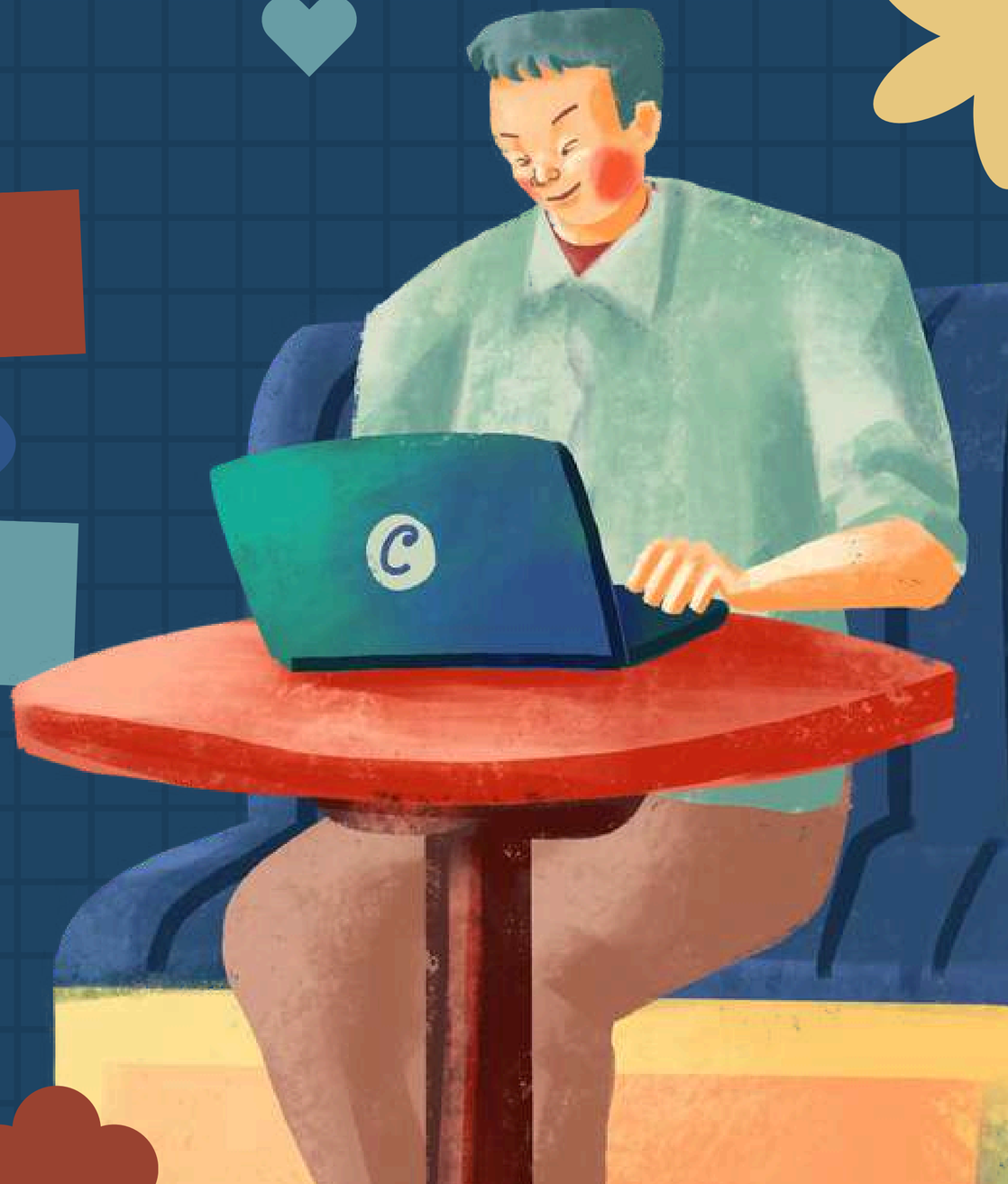
ARSITEKTUR RUANG DIGITAL

Presentasi Oleh:

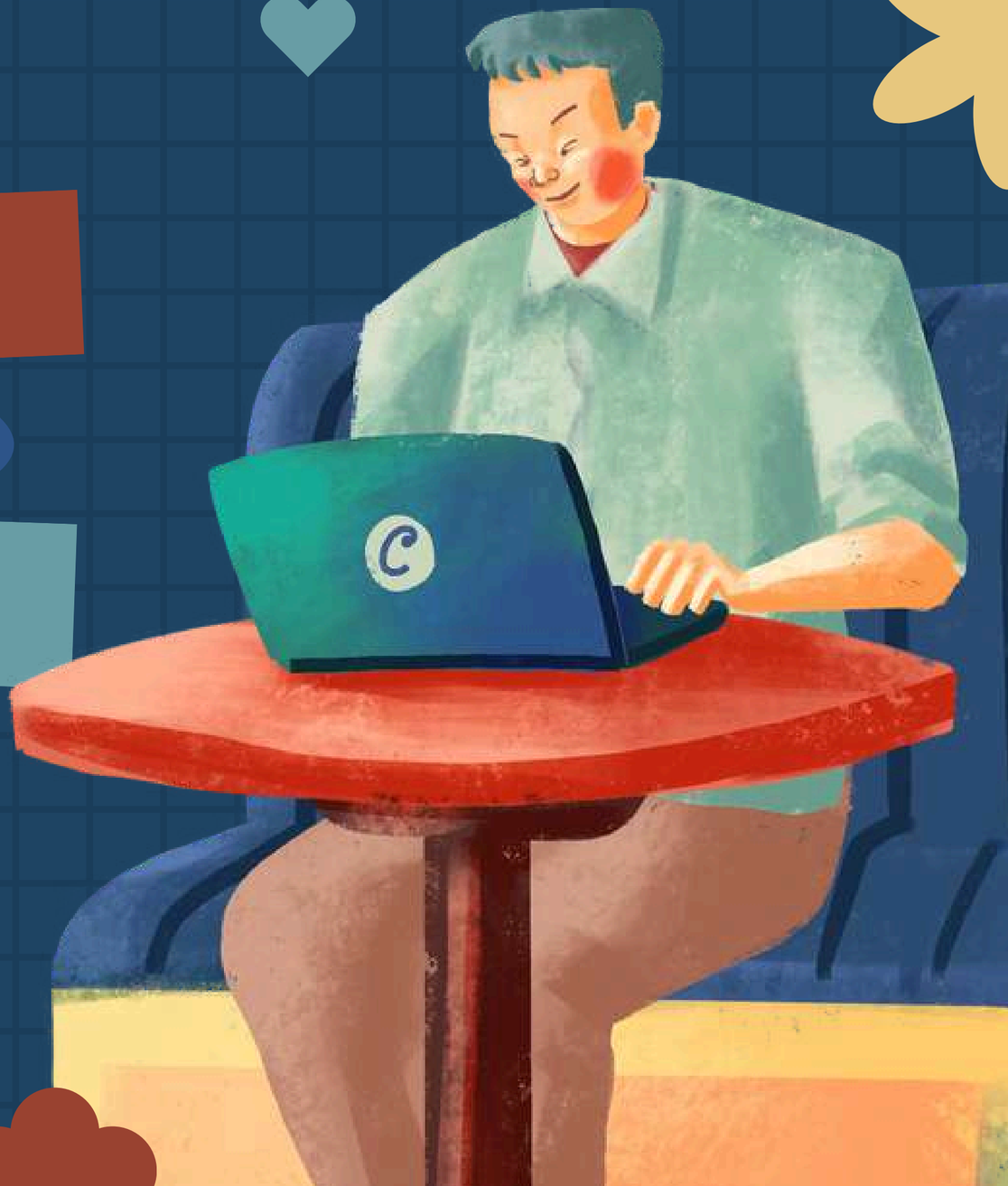
Nuruddin ZUlfa Almuyaman (23)



PENGANTAR & FONDASI

Presentasi Oleh:

Nuruddin ZUlfa Almuyaman (23)



Arsitektur Ruang Digital:

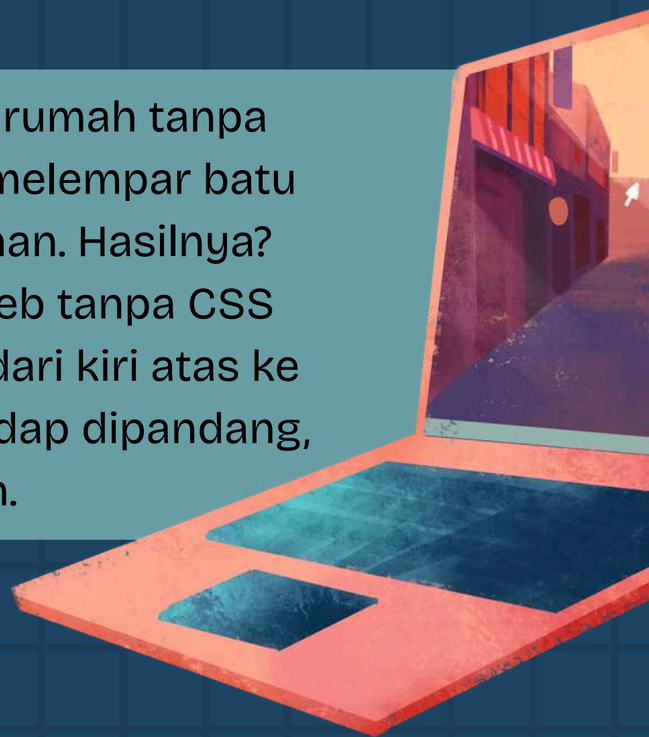
MENGUASAI CSS POSITIONING & LAYOUTING

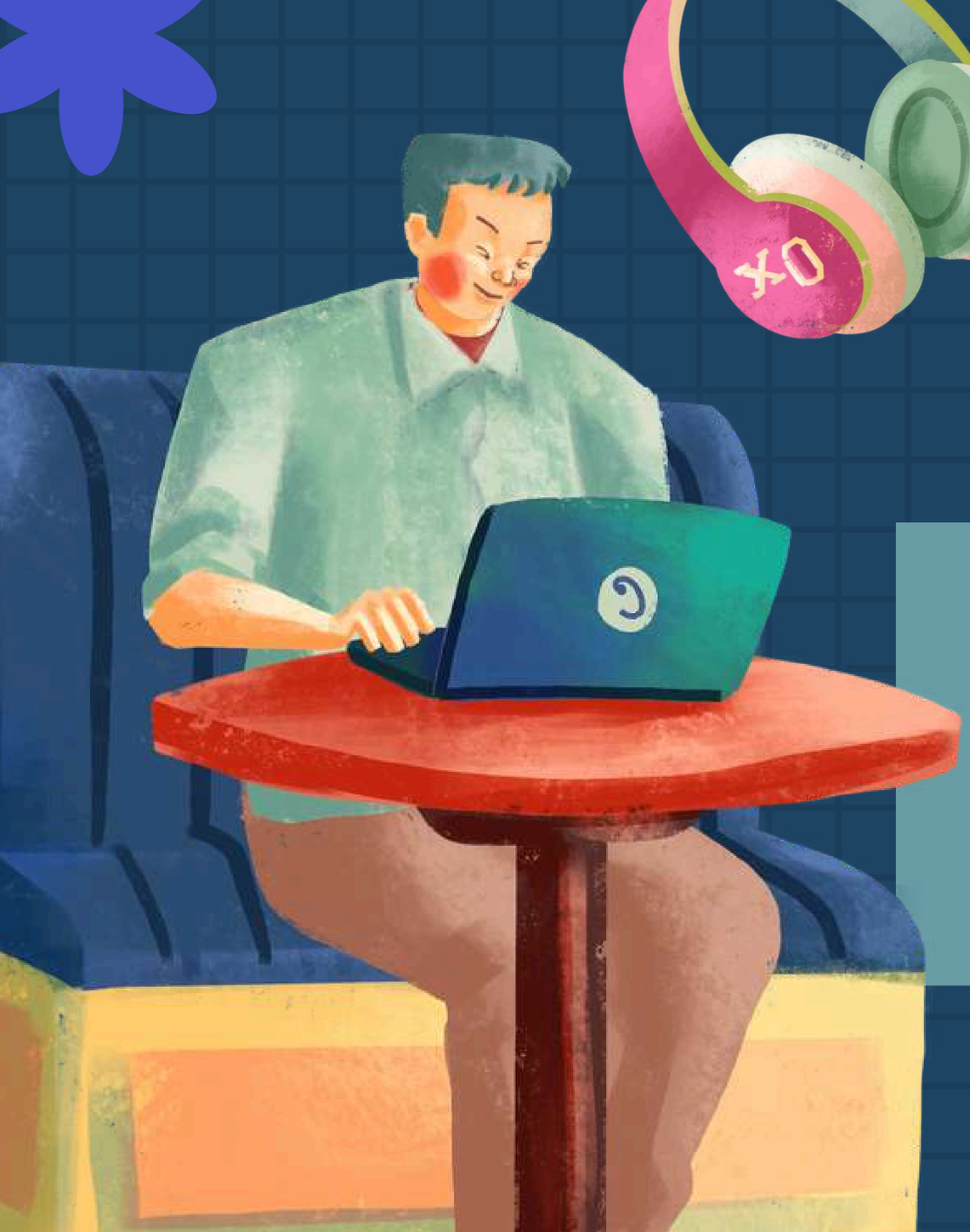
menjelajahi dunia imajiner di balik layar browser kita. Kita sering melihat website yang indah, rapi, dan responsif. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana elemen-elemen itu bisa berada tepat di tempatnya? Hari ini, kita akan belajar menjadi 'arsitek digital' dengan menguasai CSS Positioning dan Layouting.

Selamat Datang

DI DUNIA TANPA ATURAN

Bayangkan jika kita membangun rumah tanpa cetak biru (blue print). Kita hanya melempar batu bata, semen, dan kayu ke satu lahan. Hasilnya? Kekacauan. Begitulah tampilan web tanpa CSS Layouting. Semuanya bertumpuk dari kiri atas ke bawah, saling berdesakan, tidak sedap dipandang, dan susah digunakan.





CSS: SANG ARSITEK INTERIOR

Jika HTML adalah kerangka beton dan dinding dari sebuah bangunan, maka CSS adalah arsitek interiornya. CSS bertugas menentukan di mana sofa diletakkan, seberapa besar meja makan, dan bagaimana lemari menempel di dinding. Tugas kita adalah memberikan perintah yang tepat agar ruangan digital kita nyaman bagi pengguna

Peta PERJALANAN KITA

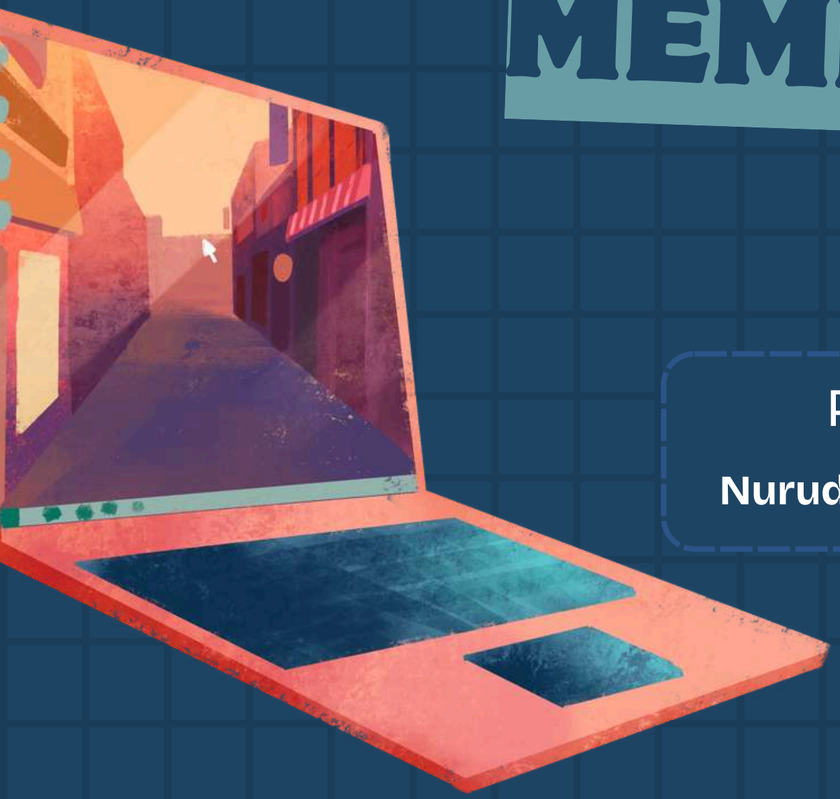
Untuk menjadi master, kita harus melewati tiga tahapan. Pertama, kita akan memahami fundamental setiap objek dalam CSS, yaitu Box Model. Kedua, kita belajar cara meletakkan satu objek secara spesifik melalui Positioning. Dan ketiga, kita akan belajar menyusun banyak objek sekaligus menjadi satu kesatuan layout yang utuh

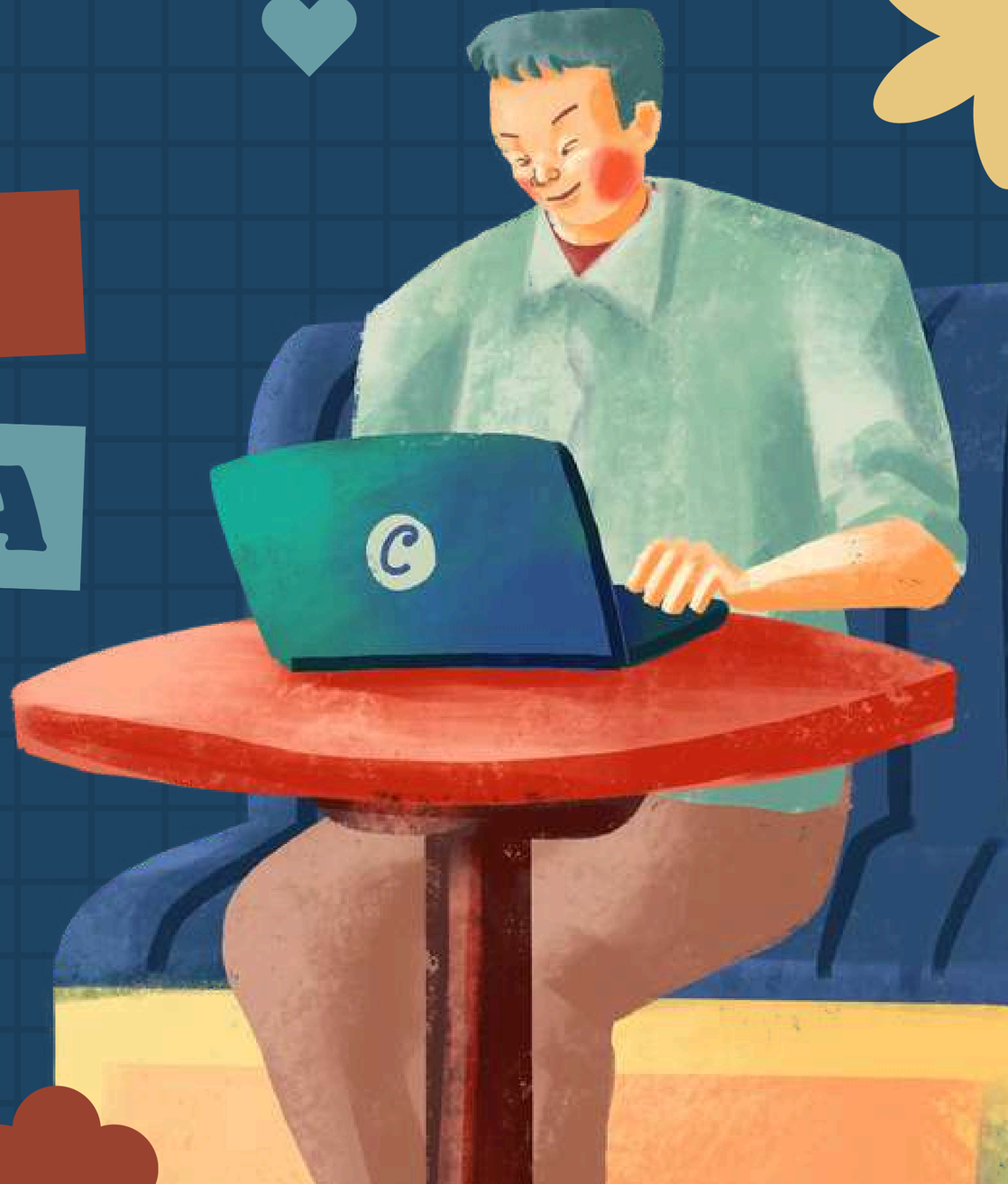
Fundamental:

HUKUM BOX MODEL

Sebelum menata ruangan, kita harus tahu karakter barangnya. Dalam CSS, semua elemen adalah KOTAK. Hukum ini disebut Box Model. Kita punya 'Content' (isinya), 'Padding' (jarak aman di dalam kotak), 'Border' (dinding kotak), dan 'Margin' (jarak aman di luar kotak). Memahami ini adalah kunci agar layout kita tidak saling bertabrakan.

SENI MEMPOSISIKA





Presentasi Oleh:

Nuruddin ZUlfa Almuyaman (23)

Menempatkan OBJEK DI RUANGAN

Setelah tahu bahwa semua elemen adalah kotak, sekarang pertanyaannya: di mana kita taruh kotak itu? Inilah properti position. Properti ini menentukan bagaimana sebuah kotak berperilaku terhadap 'aliran normal' dokumen dan terhadap kotak lainnya

1. Static Positioning:

ALIRAN ALAMI

position: static adalah nilai default. Ini seperti air yang mengalir. Kotak akan diletakkan berurutan satu per satu sesuai urutan di kode HTML. Properti seperti top, bottom, left, right tidak akan mempan di sini. Elemen mengikuti arus alamiahnya

2. Relative Positioning:

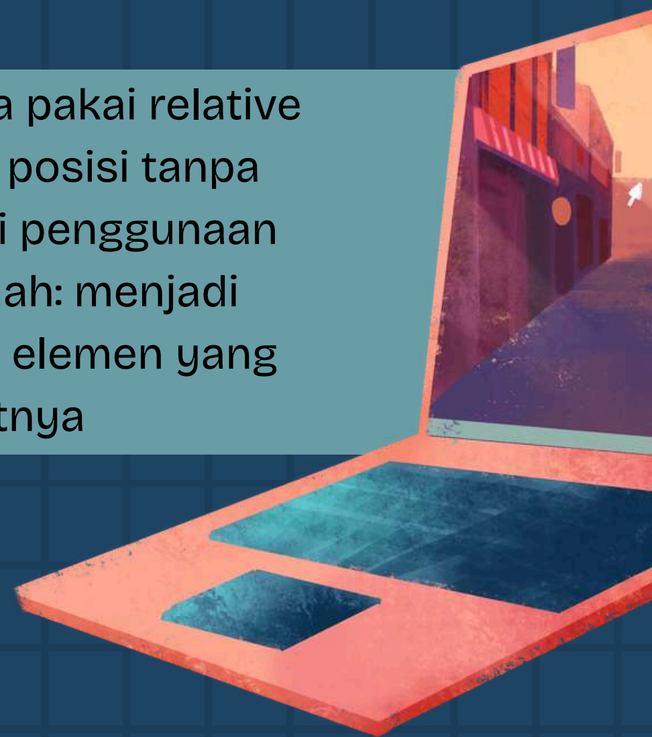
MENGGESER BAYANGAN

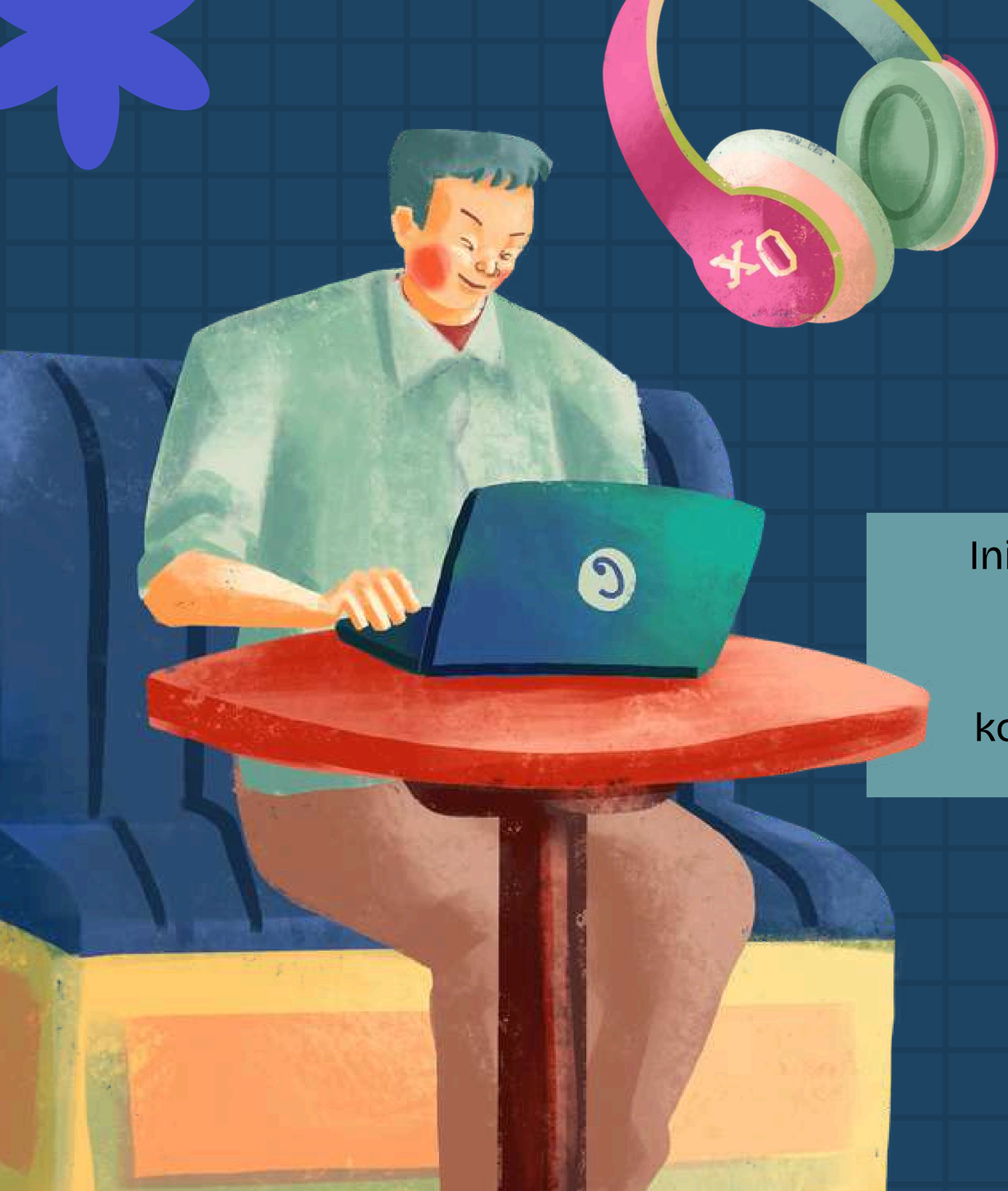
position: relative mulai menarik. Kotak digeser dari posisi aslinya menggunakan top, left, dll. Tapi uniknya, ruang asli tempat kotak itu berada tetap dianggap ada oleh kotak tetangganya. Ini seperti kita bergeser duduk, tapi tas kita tetap di kursi lama, jadi tidak ada yang bisa menempati kursi itu.

Kasus Penggunaan:

MENGAPA PAKAI RELATIVE?

Kapan kita pakai ini? Seringkali kita pakai relative hanya untuk sedikit mengoreksi posisi tanpa merusak layout keseluruhan. Tapi penggunaan paling penting dari relative adalah: menjadi patokan (parent reference) untuk elemen yang akan kita bahas selanjutnya

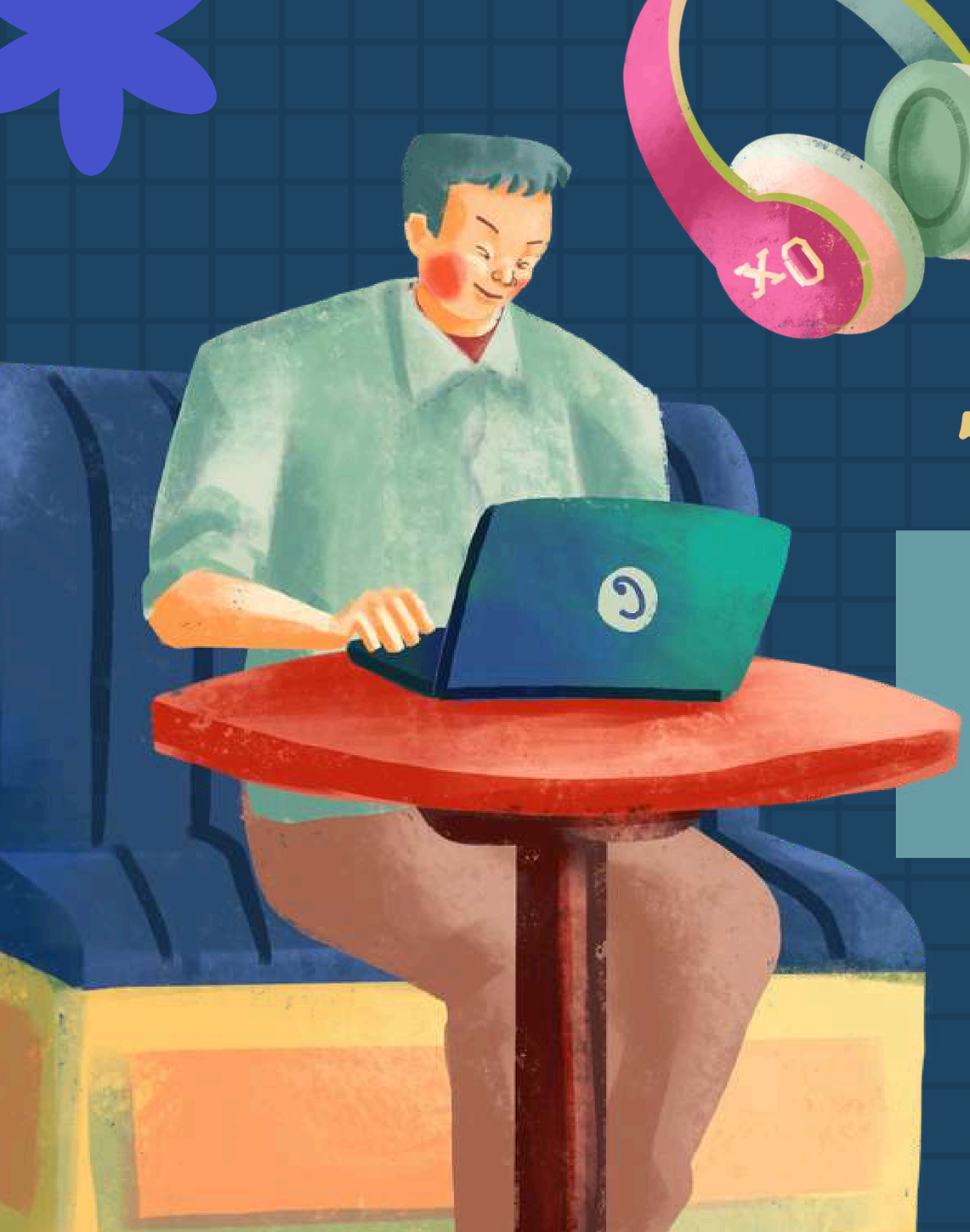




3. Absolute Positioning:

SANG PEMBERONTAK

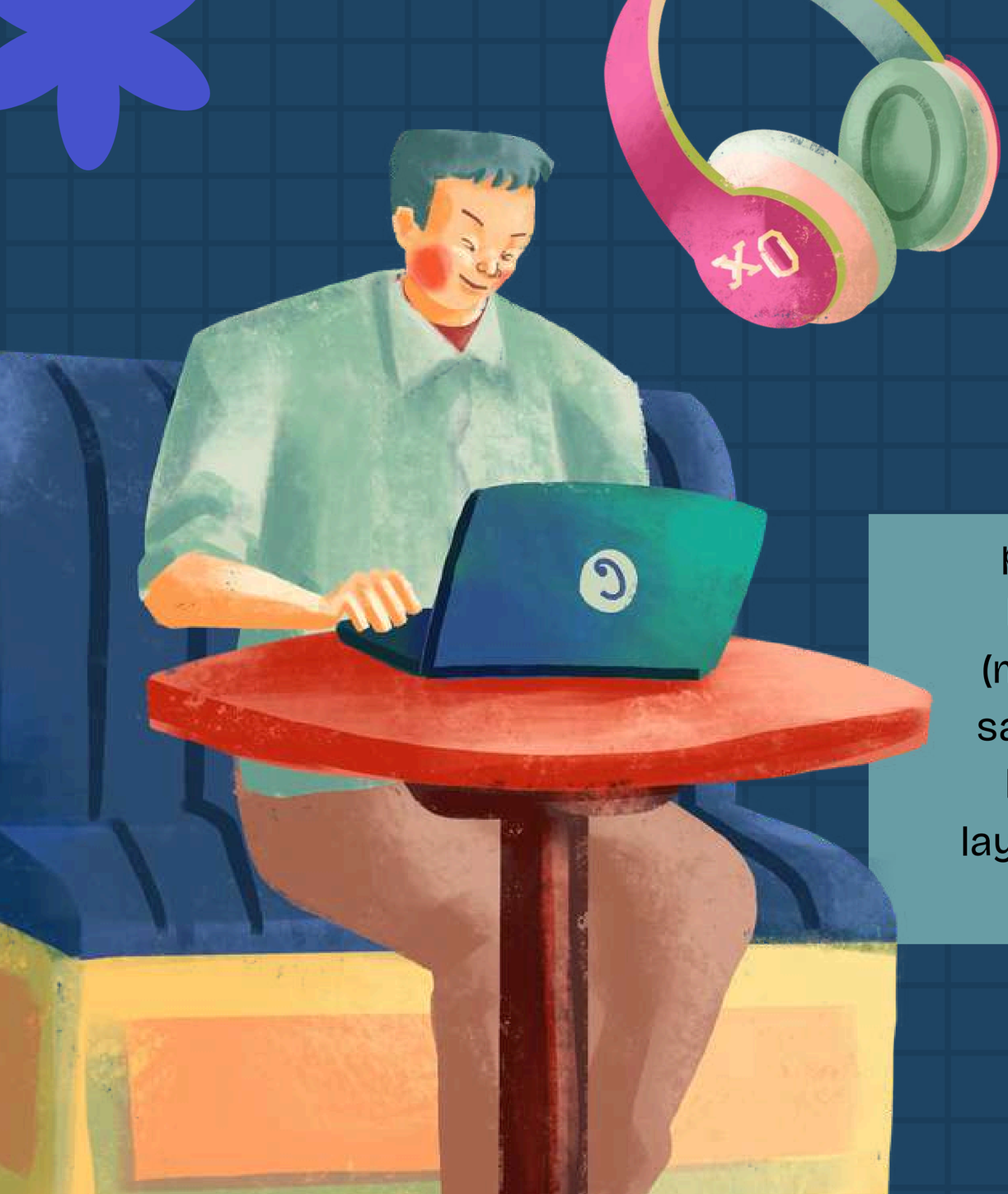
Inilah position: absolute. Dia adalah pemberontak. Elemen ini dicabut total dari aliran normal dokumen. Kotak lain akan berperilaku seolah kotak absolute ini tidak ada. Dia melayang bebas.



Absolute:

RELATIF TERHADAP SIAPA?

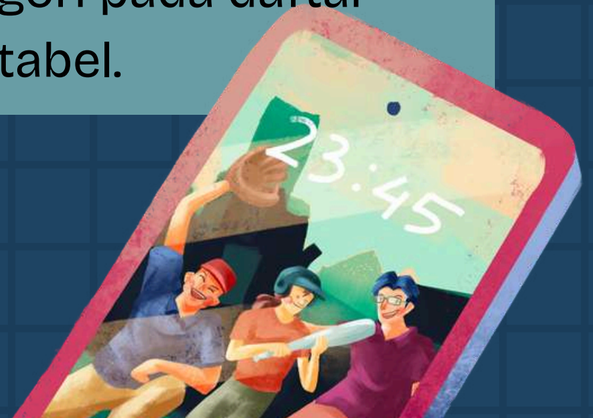
Jika melayang bebas, di mana dia berhenti? Dia akan mencari parent terdekatnya yang bukan static (biasanya kita kasih parent-nya relative). Jika parent-nya relative, si absolute akan menempel di pojok parent tersebut sesuai perintah top/left kita.



5. Sticky Positioning:

SI HIBRIDA

position: sticky adalah campuran Relative dan Fixed. Di awal, dia berperilaku seperti Relative (mengikuti arus). Tapi, saat pengguna men-scroll sampai batas tertentu (misalnya top: 0), dia akan berubah menjadi Fixed dan menempel di atas layar. Sering kita lihat di judul kategori pada daftar kontak HP atau header tabel.



Memahami

KEDALAMAN DENGAN Z-INDEX

Ketika kotak saling tumpang tindih karena Absolute atau Fixed, siapa yang di depan? Jawabannya: z-index. z-index mengatur sumbu kedalaman. Semakin tinggi angkanya, semakin kotak itu berada di depan kotak lainnya. Ini seperti menumpuk kartu di meja

Rangkuman

POSITIONING

Ini adalah ringkasan taktik kita dalam positioning. Pilihlah senjatamu dengan bijak. Gunakan Relative untuk pergeseran ringan, Absolute untuk elemen melayang di dalam kontainer, Fixed untuk menempel di layar, dan Sticky untuk efek 'scroll-lalu-tempel'

Rangkuman

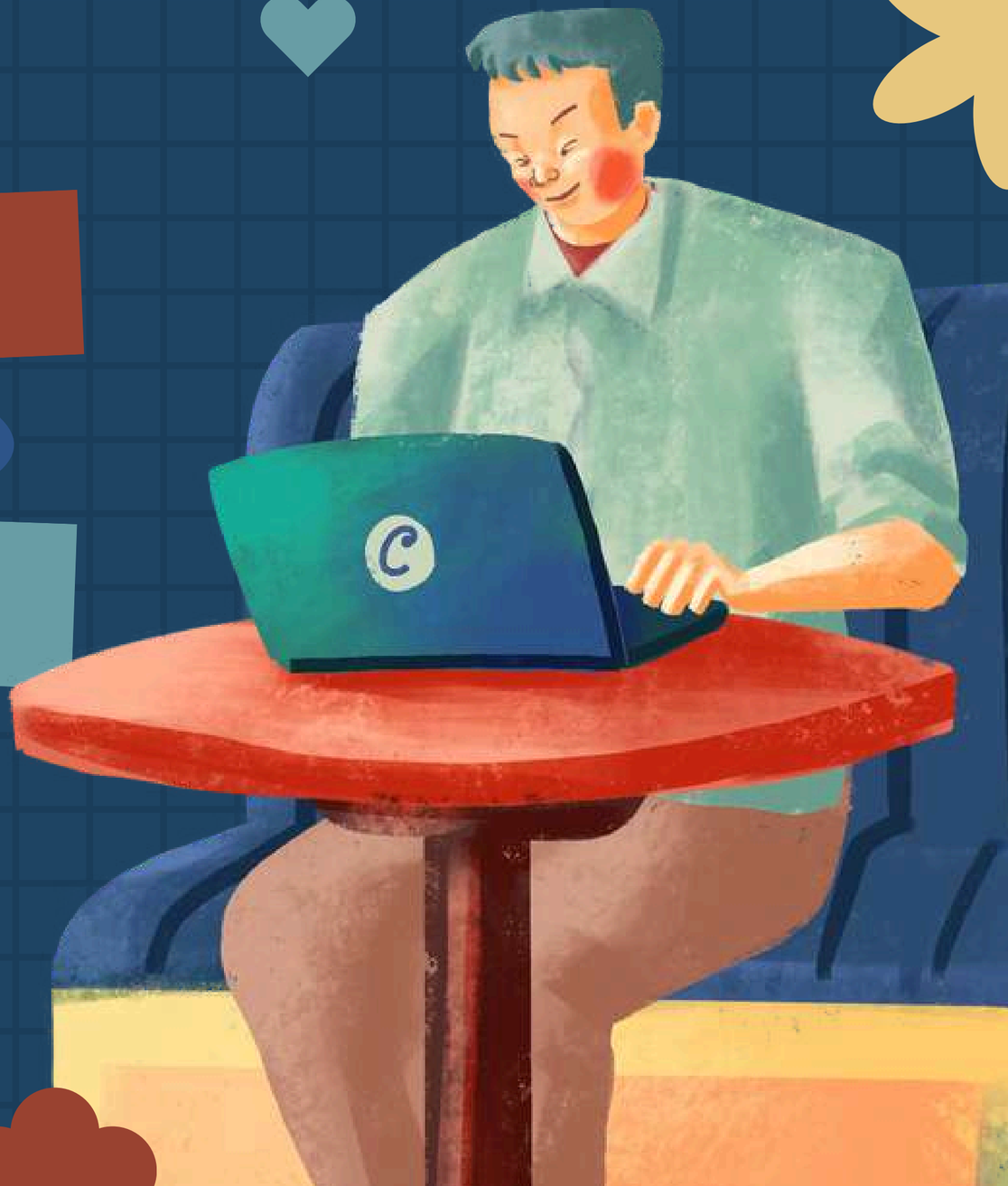
POSITIONING

Ini adalah ringkasan taktik kita dalam positioning. Pilihlah senjatamu dengan bijak. Gunakan Relative untuk pergeseran ringan, Absolute untuk elemen melayang di dalam kontainer, Fixed untuk menempel di layar, dan Sticky untuk efek 'scroll-lalu-tempel'

MODERN LAYOUTING - FLEXBOX

Presentasi Oleh:

Nuruddin ZUlfa Almuyaman (23)



Revolusi TATA LETAK

Dulu, desainer web sangat menderita. Kita memaksa tabel dan float (properti untuk membungkus teks di sekitar gambar) untuk membuat layout kolom. Itu sangat rapuh dan susah setengah mati. Lalu, datanglah era modern. Era di mana CSS didesain khusus untuk layouting.

Pengantar Flexbox

(FLEXIBLE BOX)

Senjata modern pertama adalah Flexbox. Flexbox didesain untuk mengatur layout satu dimensi—baik itu satu baris horizontal, atau satu kolom vertikal. Kekuatannya ada pada kata 'Flexible'. Elemen di dalamnya bisa membesar atau mengecil secara otomatis untuk mengisi ruang

Induk (Container)

VS ANAK (ITEMS)

Sistem Flexbox bekerja berdasarkan hubungan Orang Tua dan Anak. Kita mengaktifkan Flexbox pada kotak induknya dengan display: flex. Seketika, semua anak langsung di dalamnya menjadi 'Flex Items' dan tunduk pada aturan induknya

Flex-Direction:

ARAH ALIRAN

Perintah pertama induk adalah: 'Berbaris ke mana?'. flex-direction menentukan sumbu utama kita. row (default) berbaris horizontal, column berbaris vertikal. Ini adalah fondasi dari Flexbox.

Justify-Content:

PERATAAN SUMBU UTAMA

justify-content mengatur bagaimana anak-anak berbaris di sumbu utama. Kita bisa buat mereka kumpul di kiri, tengah, kanan, atau menyebar rata seperti deretan kursi di bioskop

Align-Items:

PERATAAN SUMBU TEGAK LURUS

Jika justify-content mengatur horizontal, align-items mengatur tegak lurusnya (vertikal jika row). Masalah klasik web 'Gimana cara nengahin kotak secara vertikal?' bisa diselesaikan dengan satu baris kode ini

Kekuatan Flexbox:

RESPONSIVITAS TANPA RIBET

Kekuatan aslinya adalah responsivitas. Dengan properti flex-wrap, jika layar HP terlalu sempit untuk menampung 4 kotak secara horizontal, Flexbox secara otomatis akan memindahkan kotak sisanya ke baris baru di bawahnya. Mudah dan dinamis.

SISTEM GRID YANG KUAT (CSS GRID)

Presentasi Oleh:

Nuruddin ZUlfa Almuyaman (23)

CSS Grid:

ARSITEKTUR 2 DIMENSI

Jika Flexbox adalah ahli dalam mengatur satu baris, CSS Grid adalah ahli dalam mengatur seluruh halaman. Grid adalah sistem layout 2 dimensi, artinya dia menangani baris (rows) dan kolom (columns) secara bersamaan. Ini adalah senjata paling powerful untuk struktur web yang kompleks

Mendesain

KOTAK-KOTAK (THE GRID)

Langkah pertama: definisikan denahnya. Kita buat induk menjadi display: grid. Lalu kita perintah: 'Saya mau 3 kolom, dan saya mau 3 baris'. Boom! Kita punya jaring-jaring tak kasat mata yang siap diisi

Grid Areas:

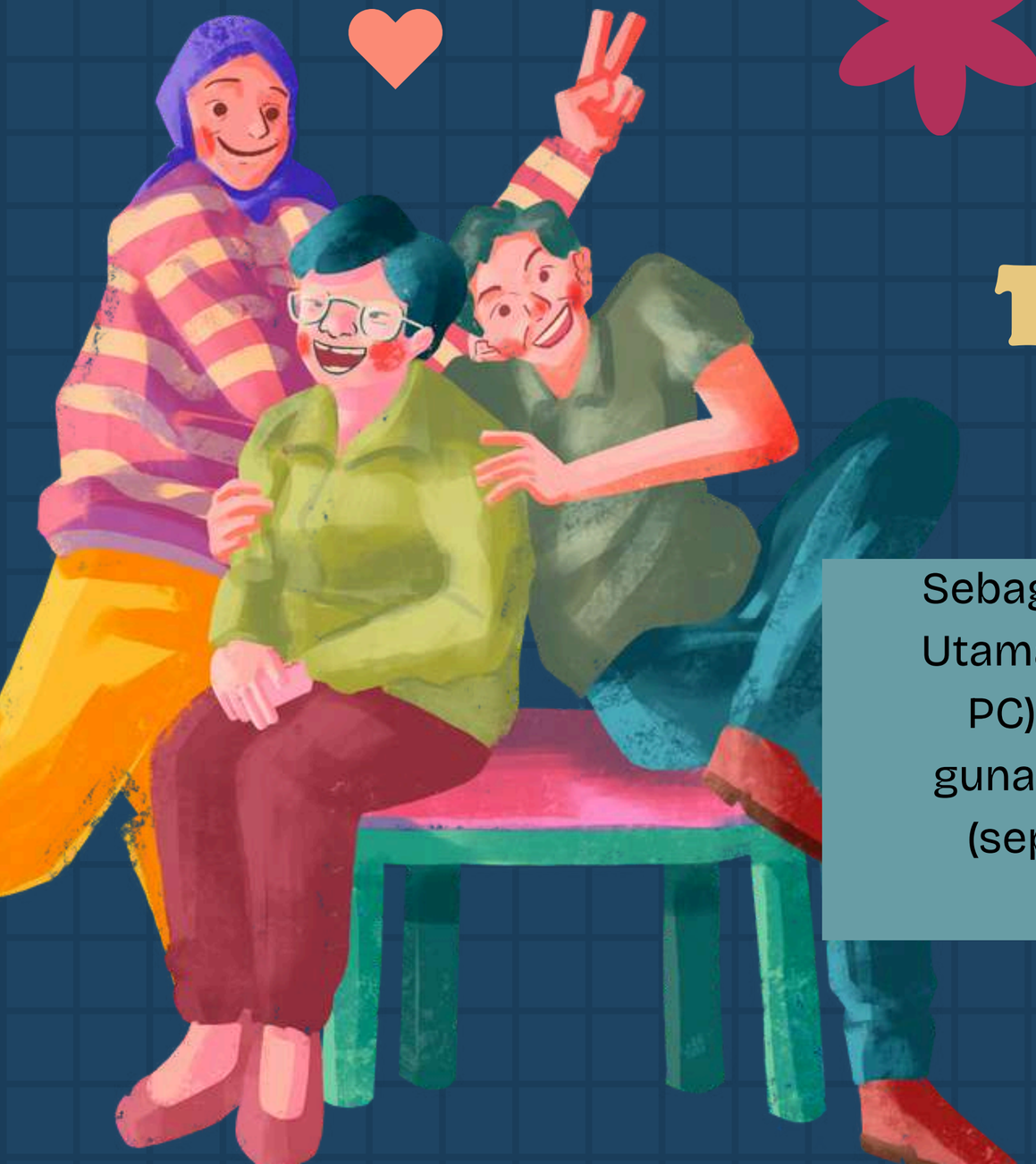
MENAMAI BAGIAN RUMAH

Ini fitur favorit saya. Kita bisa memberi nama pada jaring-jaring tadi. 'Area atas saya namakan Header, area kiri Sidebar'. Lalu, kita tinggal bilang ke kotak anak: 'Kamu, pergi ke area Header'. Ini membuat kode CSS kita sangat mudah dibaca, seperti mendongeng

Flexbox vs Grid:

KAPAN PAKAI MANA?

Keduanya bukan musuh, tapi teman baik. Kapan pakai mana? Gunakan Flexbox untuk komponen yang berbaris (seperti menu, deretan kartu). Gunakan Grid untuk tata letak halaman utama secara keseluruhan. Kita bahkan bisa menaruh Flexbox di dalam CSS Grid



Praktik

TERBAIK (BEST PRACTICES)

Sebagai penutup, ini beberapa tips dari lapangan: 1. Utamakan 'Mobile First' (desain untuk HP dulu baru PC). 2. Gunakan Flexbox/Grid untuk layout, dan gunakan Positioning hanya jika benar-benar perlu (seperti untuk badge atau modal). 3. Beri nama class CSS yang jelas

Kesimpulan

Menguasai Box Model, Positioning, Flexbox, dan Grid adalah kunci untuk membangun 'rumah digital' yang indah dan nyaman bagi pengguna

TERIMA
KASIH
23:45